

# Laboratorio di programmazione e Informatica 1

## - A.A. 2022-23 -

### Prova di laboratorio: Primo Appello - 19 giugno 2023

**ISTRUZIONI:** La prima riga di ogni programma C deve contenere il proprio nome e cognome. I programmi devono essere strutturati in funzioni e completi di commenti che spieghino il procedimento. Gli esercizi vanno consegnati come file singoli denominati rispettivamente `CognomeNomeEse1.c`, `CognomeNomeEse2.c`, `CognomeNomeEse3.c`.

L'analisi, ove richiesta, dell'algoritmo utilizzato va scritta alla fine del file `.C` come commento.

L'esercizio 3 consiste nello sviluppo di una funzione da inserire poi nel file `ListeEsame1App.c` fornito a parte.

Ogni esercizio vale un max di 10 punti. Si è ammessi all'orale se si raggiunge un punteggio totale  $\geq 18$  con un punteggio  $\geq 5$  sui singoli esercizi.

**ATTENZIONE!** Non saranno valutati programmi che non passano la fase di compilazione. Si consiglia pertanto di "mettere sotto commento" le parti di programma che danno errore in compilazione.

**Tempo a disposizione: 3 ore.**

## ESERCIZI

### Esercizio 1

Data una matrice  $m \times n$  a valori interi, la colonna  $k$  è un *asse verticale* se la somma di tutti i valori nelle posizioni dalla colonna 0 alla colonna  $k - 1$  differisce (in valore assoluto) al più di 10 dalla somma di tutti i valori nelle posizioni dalla colonna  $k + 1$  alla colonna  $n$  (Dunque si escludono dalla somma i valori della colonna  $k$ ).

1. Scrivere una funzione in C che genera una matrice  $m \times n$  a valori interi random tra -20 e 20 tali che non ci siano elementi uguali sulla stessa colonna.
2. Scrivere una funzione

```
int AsseVerticale(int a[][SIZE], int * sommaL, int * sommaR)
```

che, data una matrice restituisce l'indice  $k$  della colonna che è un asse verticale, se esiste, altrimenti restituisce -1. In caso di presenza di più assi verticali sceglierne uno. Se un asse verticale esiste in posizione  $k$ , la funzione mette nelle variabili `sommaL` e `sommaR` rispettivamente le somme dei valori delle colonne a sinistra della colonna  $k$  e a destra della colonna  $k$ .

3. Scrivere la funzione `main()` che prima richiama la funzione che genera la matrice per definire una matrice di interi di 20 righe e 20 colonne. Poi stampa la matrice ben formattata. Utilizzando la funzione `AsseVerticale` calcola se esiste un asse e stampa sullo schermo tutte le informazioni ottenute.
4. Analizzare la complessità dell'algoritmo per il calcolo dell'asse verticale.

## Esercizio 2

In biologia molecolare, le molecole di DNA possono essere viste come stringhe sull'alfabeto dei nucleotidi A = adenina, C = citosina, G = guanina, T = timina. Ad esempio: DNA: CAGCTGATCGATGCTAGCCTG.

Scrivere un programma in linguaggio C che legge dall'utente due stringhe  $s1$  e  $s2$  corrispondenti a frammenti di DNA e verifica se  $s2$  può essere sovrapposta su  $s1$  in modo che una parte iniziale (prefisso) di  $s2$  coincida con una parte finale (suffisso) di  $s1$ . Il programma dovrà dare la lunghezza della massima sovrapposizione (0 se non si possono sovrapporre). Ad esempio, se l'utente ha inserito:

```
s1= CAGCTGATCGATGCTAGCCTG
```

```
s2= AGCCTGTTGCACCTAGA
```

Le due stringhe si sovrappongono come segue:

```
CAGCTGATCGATGCTAGCCTG
          AGCCTGTTGCACCTAGA
```

Il programma dovrà quindi dare in output:

```
\texttt{ La massima lunghezza di sovrapposizione e' 6}.
```

NOTA: il programma dovrà anche verificare la correttezza dell'input e cioè che le stringhe inserite dall'utente siano effettivamente frammenti di DNA (contengano lettere permesse).

## Esercizio 3

1. Si scriva una funzione in C che, data una lista di interi positivi  $A = a_1, a_2, \dots, a_n$ , genera una nuova lista  $B = b_1, b_2, \dots, b_n$  tale che  $b_1 = a_1$  e per  $i > 1$ ,  $b_i = b_{i-1} - a_i$  se  $a_i$  è pari e  $b_i = b_{i-1} + a_i$  se  $a_i$  è dispari. La funzione deve essere di complessità lineare rispetto alla dimensione della lista in input.
2. Inserire la funzione nel file ListeBase1.c e stampare i risultati.